

test-summary — issue #295 體驗品質總修 (v0.60.0)

主旨：fix(sysGame): 規格不變下以專業水準全部重寫軟體至客戶可收品質。
範圍：四地區英文會話題庫全量重寫 (151 題) 、場景台詞自然化、版型體驗修正、公主底圖鞋距對位入約；design.md spec#1 ~ #21 條文不變。
日期：2026-07-03；分支：feat/issue295-quality-overhaul；版號：0.60.0 (merge 釘選) 。

一、GATE \$1 品管測試 (機器判定，全數 exit 0 / PASS)

判定	指令	結果
建置	no-op (techStackStaticWeb 免打包)	N/A (依 design < IV.A >)
型別契約	<code>npx tsc --noEmit --project jsconfig.json</code>	PASS (0 錯)
依賴安全	<code>npm audit</code>	N/A (零外部依賴，package.json 無 dependencies)
結構合規	<code>pwsh scripts/repoLint.ps1</code>	PASS (0 違規)
設計文件	<code>pwsh scripts/docLint.ps1 -Path docs/design.md</code>	PASS (0 違規；並修復既有 intTest#62/#63 標題 III05 紅燈)
資產標準	<code>node scripts/assetLint.mjs</code>	PASS (153 檔 0 違規)
版號防漂移	<code>node scripts/genVersion.mjs --check</code>	PASS (version.js / CHANGELOG 與 VERSION 一致)
uiLint	—	N/A (無 React 建置單元)

二、GATE \$2 使用案例測試 (本增量範圍)

selftest	驗證重點	結果
?selftest=data-audit	151 題守門：應允開頭 / 非複述 / 聊天語域共詞 / 中英對齊 / 獎勵；base 對位 (含鞋距入約)；地圖與資產契約	PASS (0 error)
?selftest=scene-nav	場景兩層導覽、離場動線 (spec#11)	PASS
?selftest=save-load	存檔保存還原相容 (spec#5)	PASS
?selftest=chinese-reward	中文協助與獎勵階梯 (spec#1)	PASS

手動 e2e (實機)	建帳號→選角命名→地圖→打工答對 +100 coins (HUD 與場景內同步) →聊天→衣櫃穿脫	PASS (雙視 口實測)
---------------	--	--------------------

orgSop/teamSop 驗收矩陣 (本增量觸及)

solStory/Case	觸及內容	實作入口	測試	狀態
solStory#1 (短回合英文練習)	151 題全量重寫 (spec#1)	content-package/areas/*/manifest.js	data-audit + intTest#64 逐題 QA	已測通過
solStory#2/#3 (場景陪伴/換裝)	台詞自然化、衣櫃版型修正 (spec#2/#3/#20)	styles/mobile.css	intTest#65 走查 + scene-nav	已測通過
solStory#5 (進度保存)	迴歸驗證	game-engine/state	save-load	已測通過
solCase#3.2 (換裝對位)	共用 body 鞋距 14px 入約 (USR 親改素材)	character-scale.js + data-audit	data-audit baseline	已測通過

結論：可宣稱完成——4/4 觸及案例已測通過，0 未實作，0 責任邊界不符。

三、GATE \$5 業界水準審查 (本增量範圍)

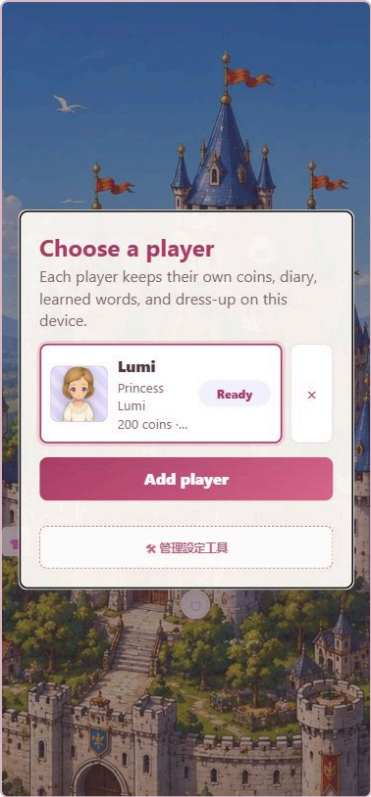
鏡頭 A + B：能力盤點與專家缺口 (教育遊戲內容品質視角 · 12 項發現)

#	發現	分級	處置
1	干擾選項為超現實荒謬句 (貓放籃子/魚當洋裝) · 辨析靠排除荒謬而非語意	務必要修	已修：151 題全量重寫為情境內合理干擾
2	正解模板化 (Sure, let's.../OK, let me count! 千篇一律)	務必要修	已修：開頭語多樣化、句式自然化
3	rural because 題正解複述題幹 (無思考價值)	務必要修	已修：改為真實理由 (安全/成長) 辨析
4	wild 干擾選項為文法錯誤句 (中譯成亂碼「圓圓的人門是一條魚」)	務必要修	已修：改語意辨析、中譯自然
5	logging 正解人稱錯置 (I cut→He cut) ；threePigs NPC 自呼其名	務必要修	已修
6	衣物卡文字單字中斷 (Weari-ng) 與品名不可讀	務必要修	已修：縮圖欄讓位 + 斷行收斂
7	480-820px 視窗鎖 330px 手機欄寬 · 空間浪費	務必要修	已修：放寬至 min(420px, 100vw-20px)
8	窄視口部分互動控件觸控目標 <44px	務必要修	已修：min-height 44px 樓地板
9	選角卡 Start 鈕落於摺線下	務必要修	已修：動作列卡內 sticky
10	選角卡三位公主視覺同質 (統一起始造型 + 髮型層覆蓋本髮，僅眼睛可辨)	後續辦理	spec#3 覆蓋 vs spec#6 辨識之設計層拉扯，建議另開議題由 USR 裁決
11	mobile.css 補丁疊層 (3900+ 行、多重同名覆寫) 為版型不一致溫床	後續辦理	本次 append-only 收斂修復；整檔 token 化重構回歸面過廣，建議獨立增量
12	題名兩行 clamp 省略號 (Simple low...)	可以接受	完整名可於試穿/朗讀取得，屬空間取捨

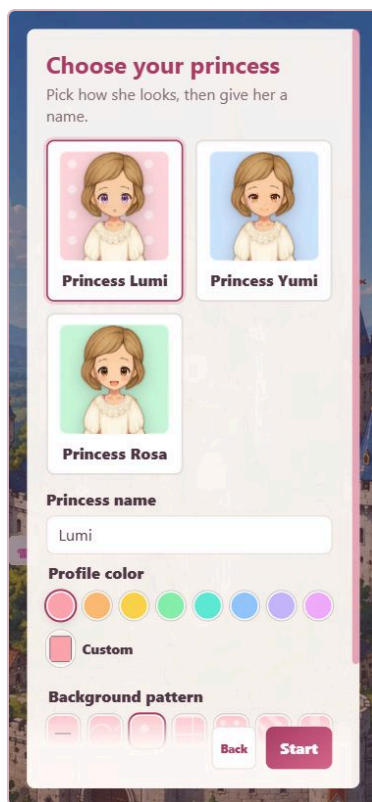
鏡頭 C：逐頁 UI/UX 審查

本增量異動頁 (選角、ADV 打工/聊天、衣櫃/商店) 逐頁審查與雙視口 (375×812 / 1280×800 · 另抽 800×800) 走查全紀錄見 [docs/qa/layout-qa-issue295.md](#) ；「務必要修」3 項已全數回修並實機重驗。會話文本 151 題逐題查核紀錄見 [docs/qa/dialogue-qa-issue295.md](#) 。

四、修後畫面證據 (節選)



帳號選單 (手機直向 375×812)



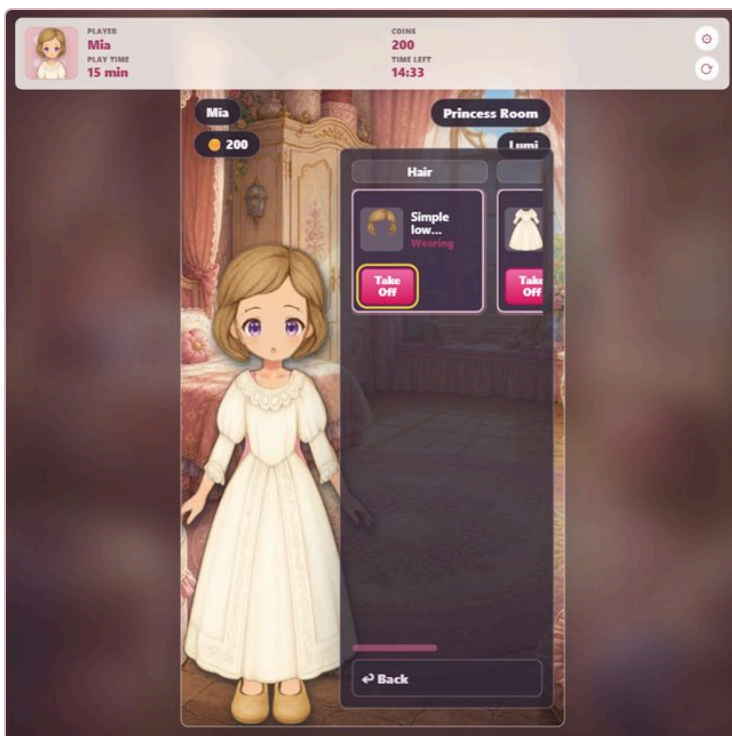
選角命名——動作列 sticky + 44px 觸控目標（手機直向）



城堡地圖（手機直向）——HUD 與公主 token



ADV 打工任務 (手機直向) ——重寫後題目、場景內 coins、64px 選項鈕



衣櫃 (800×800 中頻寬) ——修後：品名依單字換行、Wearing 完整、48px 縮圖欄



衣櫃 (1280×800 桌機) ——全類別一次展開、公主完整可見 (spec#20)

五、結論

GATE §1 / §2 全數通過、§5「務必要修」全數回修重驗；增量達可交付狀態，送審正式 PR。

遺留（後續辦理）：選角卡辨識設計拉扯（另開議題）、mobile.css 整檔重構（獨立增量）。